

WLAN: Koncept, standardy a konfigurace

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Tento dokument shrnuje koncepty bezdrátových lokálních sítí (WLAN). Popisuje výhody a nevýhody bezdrátového přenosu, rozdělení sítí podle velikosti, standardy rodiny IEEE 802.11 (Wi-Fi), hardwarové komponenty včetně antén, možnosti zabezpečení proti kybernetickým hrozbám a základy konfigurace bezdrátového směrovače.

1 Úvod do bezdrátových sítí

WLAN (Wireless Local Area Network) je počítačová síť spojující zařízení pomocí rádiových vln (nejčastěji v nelicencovaných pásmech 2,4 GHz a 5 GHz).

Výhody Eliminace kabeláže, mobilita uživatelů, snadné připojení desítek až stovek mobilních zařízení, jednodušší a levnější upgrade infrastruktury oproti výměně starých kabelů.

Nevýhody Nižší úroveň bezpečnosti (pokusit o připojení se může kdokoli v dosahu), náchylnost k rušení jinými signály nebo fyzickými překážkami, sdílené přenosové médium.

2 Rozdělení sítí a technologie

2.1 Dělení podle velikosti

- **WPAN (Wireless Personal Area Network):** Nejmenší síť pro osobní prostor (např. propojení telefonu a bezdrátových sluchátek).
- **WLAN (Wireless Local Area Network):** Středně velké síť pro domácnosti, kanceláře a školy.
- **WMAN (Wireless Metropolitan Area Network):** Metropolitní síť pokrývající rozlehlé městské oblasti.

2.2 Bezdrátové technologie

- **Bluetooth:** Krátký dosah, pro připojení periférií (myši, klávesnice).
- **Wi-Fi:** Střední dosah, primární technologie pro přístup k internetu v budovách.
- **WiMAX:** Větší dosah pro širokopásmové připojení v metropolitních či odlehlých oblastech.
- **Mobilní síť (3G, 4G, 5G):** Přenos dat a hlasu na obrovské vzdálenosti přes buňkovou topologii.
- **Satelitní:** Komunikace s družicemi pro oblasti bez pokrytí běžným signálem.

3 Standardy IEEE 802.11 (Wi-Fi)

K přístupu na sdílené médium a předcházení kolizím využívají bezdrátové sítě nejčastěji metodu **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Různé varianty standardu 802.11 definují vysílací frekvence a rychlosti:

- **802.11b**: 2,4 GHz, rychlost až 11 Mb/s.
- **802.11a**: 5 GHz, rychlost až 54 Mb/s.
- **802.11g**: 2,4 GHz, rychlost až 54 Mb/s.
- **802.11n (Wi-Fi 4)**: 2,4 GHz i 5 GHz, rychlost až 600 Mb/s.
- **802.11ac (Wi-Fi 5)**: 5 GHz, rychlost až 7 Gb/s (dnes velmi rozšířené).
- **802.11ax (Wi-Fi 6)**: 2,4 GHz i 5 GHz, rychlost až 9,6 Gb/s.

3.1 Režimy topologie

Ad-hoc Peer-to-peer (P2P) spojení přímo mezi zařízeními bez centrálního prvku.

Infrastructure Většina Wi-Fi sítí. Klienti se připojují k centrálnímu přístupovému bodu (AP) nebo bezdrátovému směrovači (definuje stavy jako BSS, ESS).

4 Komponenty a parametry antén

Pro funkční síť jsou potřeba **bezdrátové síťové karty** (integrované či USB) a **bezdrátové routery / přístupové body (AP)**. Moderní AP využívají technologii MIMO (více antén pro vyšší propustnost) a Mesh systémy (např. TP-Link Deco), které automaticky přepínají zařízení na nejlepší kanál a AP.

Klíčové vlastnosti antén:

- **Zisk (Gain)**: Efektivita přenosu energie, vysoký zisk znamená delší dosah.
- **Směrovost**: Všesměrové (360° pokrytí) vs. směrové (úzký paprsek pro spoje na velkou vzdálenost).
- **Polarizace**: Orientace vln (vertikální / horizontální).
- **Frekvenční rozsah a Impedance**: Musí odpovídat vlastnostem sítě a vysílačiho zařízení.

5 Zabezpečení a kybernetické hrozby

5.1 Možnosti ochrany

- **Šifrování**: Nečitelnost dat pro případ odposlechu (protokoly WEP, WPA, WPA2).
- **Autentizace**: Ověření identity uživatele (PSK - sdílené heslo, nebo EAP).
- **Skrytí SSID / Filtrování MAC**: Slabé ochrany; skryjí název sítě nebo povolí jen vybrané fyzické adresy (ty ale lze snadno podvrhnout).
- **VPN (Virtual Private Network)**: Šifrovaný tunel skrze nedůvěryhodnou síť ověřovaný certifikáty. Umožňuje bezpečný přístup do privátní sítě odkudkoliv.

5.2 Běžné útoky

- **Man-in-the-Middle (MitM)**: Útočník vytvoří falešné AP (Rogue AP) se stejným SSID (názvem sítě), aby uživatele přiměl k připojení a mohl odchyťovat jejich komunikaci.
- **DoS / DDoS (Denial of Service)**: Cílené zahlcení sítě obrovským množstvím požadavků, případně úmyslné rušení rádiového signálu, které zamezí legitimním uživatelům v připojení.

6 Základní konfigurace WLAN

Konfigurace probíhá přes webové grafické rozhraní routeru (po zadání jeho IP adresy do prohlížeče).

Základní kroky konfigurace zahrnují:

1. Změnu výchozího hesla do administrace routeru.
2. Nastavení názvu sítě (**SSID**).
3. Výběr typu zabezpečení (ideálně WPA2/WPA3) a nastavení silného přístupového hesla.
4. Nastavení vysílacího kanálu (např. 1–12 v pásmu 2,4 GHz) pro minimalizaci rušení.
5. Změnu IP adresy routeru a nastavení rozsahu lokálních adres přidělovaných DHCP serverem.

Závěr

Bezdrátové sítě (WLAN) přinášejí obrovskou flexibilitu a mobilitu, ale vyžadují pečlivý návrh (volba vhodného standardu 802.11 a správného typu antén) a především důkladné zabezpečení. Vzhledem k tomu, že rádiový signál lze snadno odposlouchávat, je nezbytností použití silného šifrování (WPA2/WPA3), silných hesel, a v případě využívání veřejných sítí také šifrovaného spojení pomocí VPN, které chrání před útoky typu Man-in-the-Middle.

Zdroje

- Wiki — Wi-Fi (IEEE 802.11)
 - Wiki — MIMO technologie
 - Wiki — VPN (Virtuální privátní síť)
-